

ZADANIA PRZYKŁADOWE – SPRAWDZIAN

ZAD 1

Dla równania $(x-1)(x-2)=0$ wykonaj dwa pierwsze kroki metody bisekcji. Przedział $[a,b]$ proszę przyjąć dowolnie.

ZAD 2

Dany jest nieliniowy układ równań:

$$\begin{cases} x_1^2 - x_1 - 3x_2 + 2 = 1 \\ x_2^3 - x_2 = 2 \end{cases}$$

Wykonaj dwa pierwsze kroki metody Newtona dla rozwiązania tego układu równań poprawną numerycznie implementacją tego algorytmu.

ZAD 3

1. Wyjaśnij pojęcia:
 - a. wykładnik lokalnej zbieżności
 - b. współczynnik lokalnej zbieżności
 - c. dokładność asymptotyczna

ZAD 4

Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy algorytmami iteracyjnymi o wykładniku lokalnej zbieżności $p=1$ oraz $p>1$?

ZAD 5

Podaj co najmniej dwa kryteria końca dla algorytmów iteracyjnych. Jakie kryterium zastosowałbyś (zastosowałybyś) jeżeli nie znasz wartości prawdziwej rozwiązania?

ZAD 6

Dla równania $(x-1)(x-2)=2$ wykonać dwa pierwsze kroki metody Newtona przyjmując $x_0=4$.

ZAD 7

Dla równania $(x-1)(x-2)(x-3)=1$ wykonać dwa pierwsze kroki metody siecznych przyjmując $x_0=4$. Pozostałe dane przyjąć dowolnie.

ZAD 8

1. Wymień zalety/wady metod bisekcji, Newtona i siecznych. Krótko porównaj te metody.

ZAD 9

Sformuj problem wyszukania wartości pierwiastka kwadratowego liczby 18, a następnie zapisz pierwsze dwa kroki wyznaczania jego wartości za pomocą metody Newtona.

ZAD 10

W wyniku działania metody Newtona uzyskano następujące przybliżenia w kolejnych iteracjach:

$$x_0 = 2, x_1 = 1.2, x_2 = 1.04$$

Oszacuj na podstawie tych wyników ilość iteracji potrzebną do osiągnięcia dokładności względnej $\delta=1e-8$.

ZAD 11

Równanie ruchu spadochroniarza to:

$$v(t) = \frac{gm}{c} \left(1 - e^{-\frac{ct}{m}}\right)$$

Jeżeli $g=9.8 \text{ m/s}^2$, a spadochron ma współczynnik oporu $c = 15 \text{ kg/s}$ sformułuj równanie opisujące problem wyznaczenia takiej masy m , aby po $t=9 \text{ s}$ prędkość spadochroniarza wynosiła $v=35 \text{ m/s}$. Następnie wykonaj jeden krok metody Newtona/bisekcji/regula falsi rozwiązania tego problemu.

ZAD 12

Równanie balistyczne ruchu pocisku wygląda następująco (w osi OX i OY):

$$\begin{cases} x(t) = \cos(\theta t) \\ y(t) = v \sin(\theta t) - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

Sformuj w postaci kanonicznej układ równań nieliniowych, który ma rozwiązać następujący problem: Jak powinniśmy ustawić kąt wystrzału θ , aby trafić cel odległy o R w poziomie i T w pionie? Wskaż zmienne niezależne, określ wartości jakich parametrów musisz znać, aby rozwiązać ten problem na maszynie numerycznej.

ZAD 13

W stanie ustalonym moc mechaniczna generowana przez silnik DC $P_{mech} = UI\eta$, gdzie U , I to napięcie i prąd płynące przez silnik, a η to sprawność silnika. Moc odbierana przez obciążenie $P_{out} = M \frac{2\pi n}{60}$, gdzie M to moment obrotowy obciążenia.

Zadanie jest następujące: Dla naszego silnika, z którego odczytaliśmy parametry z karty katalogowej $\eta=70\%$, stwórz **układ równań nieliniowych w postaci kanonicznej** mający na celu wyznaczenie stanu pracy tego układu tak przy prądzie $I = 1 \text{ A}$, jeżeli zasilamy silnik z 12 V , a obciążenie ma charakterystykę nieliniową momentu obrotowego, zależną od prędkości obrotowej:

$$M = 1000 * \left(1 - \frac{4\pi^2 n^2}{10000}\right)$$

Skorzystaj z zasady zachowania energii (mocy).

ZAD 14

W stanie ustalonym moc mechaniczna generowana przez silnik DC $P_{mech} = EI$, gdzie E to siła elektromotoryczna indukcji zależna od szybkości obrotowej, I to prąd płynący przez silnik. Moc odbierana przez obciążenie $P_{out} = M \frac{2\pi n}{60}$, gdzie M to moment obrotowy obciążenia, n to ilość obrotów na min. Prąd płynący przez silnik przy napięciu U i obracającym się silniku zależy od prędkości obrotowej silnika $U = IR + E$, gdzie R to rezystancja uzwojenia silnika.

Zadanie jest następujące: Dla naszego silnika, z którego odczytaliśmy parametry z karty katalogowej $R=1\ \Omega$ stwórz układ równań nieliniowych w postaci kanoniczej mający na celu wyznaczenie stanu pracy tego układu tak przy prądzie $I = 1\text{A}$, jeżeli silnik jest zasilany z $U=12\text{ V}$ a obciążenie ma charakterystykę nieliniową momentu obrotowego, zależną od prędkości obrotowej:

$$M = 1000 * \left(1 - \frac{4\pi^2 n^2}{10000} \right)$$

Skorzystaj z zasady zachowania energii (mocy).